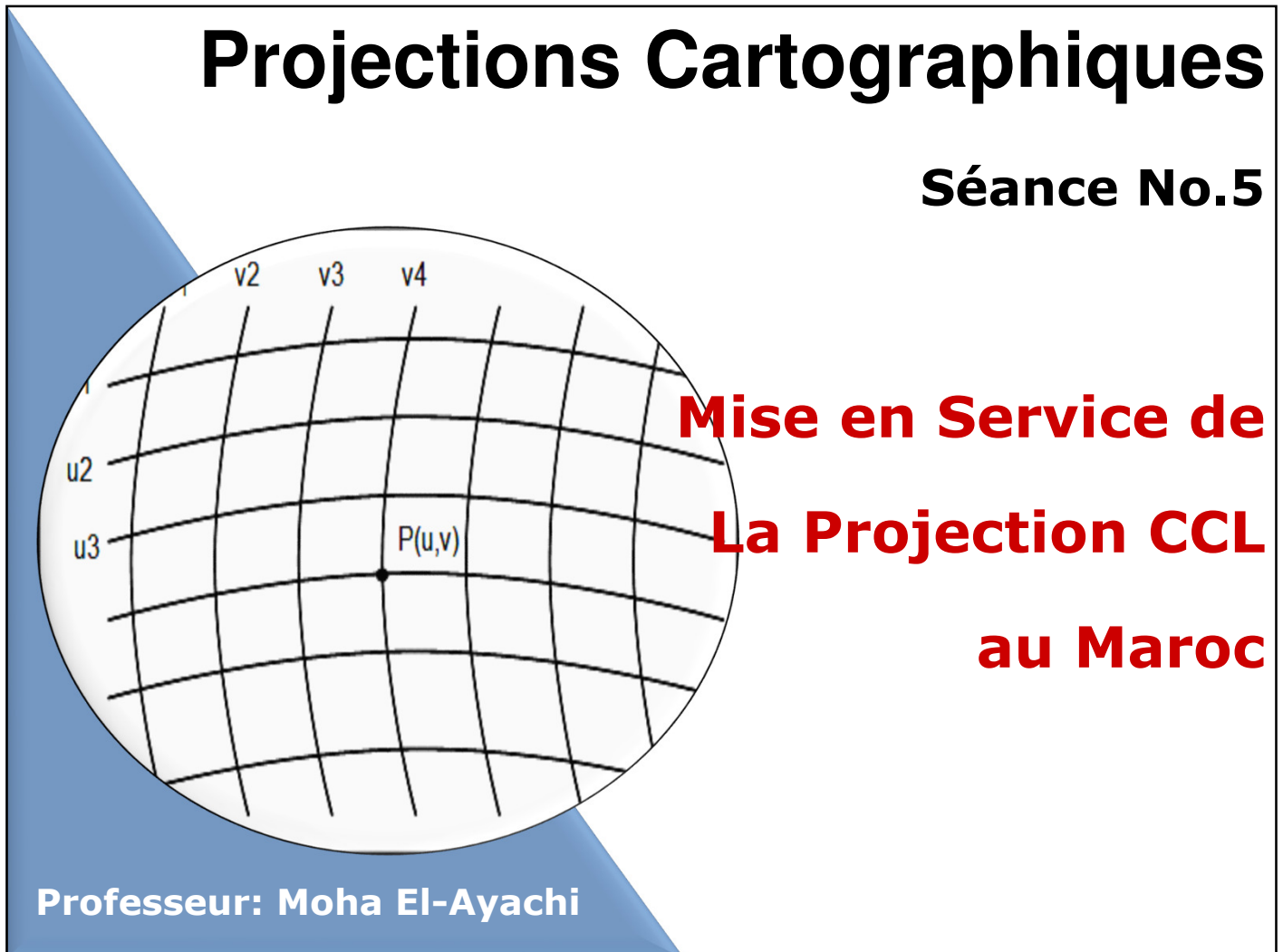


Projections Cartographiques

Séance No.5



**Mise en Service de
La Projection CCL
au Maroc**

Professeur: Moha El-Ayachi

Mise en service de la projection CCL au Maroc

Altération des longueurs

Coefficient de réduction d'échelle K_0

Calcul des réductions à la corde

Transformation de coordonnées: Directe/Inverse

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Altération des longueurs

Soit K le coefficient de déformation linéaire

$$k = \frac{ds'}{ds} \quad \text{D'où} \quad s' = \int_A^B k ds$$

- ✓ Si on travaille localement pour des longueurs inférieurs à 1Km

$$s' = ks$$

- ✓ Pour des longueurs inférieurs à 10Km

$$s' = \frac{1}{2}s(k_A + k_B) \quad \text{et} \quad s = \frac{1}{2}s' \left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{k_B} \right)$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Altération des longueurs

Soit K le coefficient de déformation linéaire

✓ Pour des longueurs $10\text{km} < S < 40\text{km}$

$$S = \frac{1}{6} S' \left(\frac{1}{k_A} + \frac{1}{k_{\frac{A+B}{2}}} + \frac{1}{k_B} \right)$$

et

$$S' = \frac{1}{6} S \left(k_A + 4k_{\frac{A+B}{2}} + k_B \right)$$

Avec $k_{\frac{A+B}{2}} = k$ Correspondant à $\varphi_m = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2}$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Introduction de coefficient de réduction d'échelle K_0 ***Contraintes :***

- ✓ la déformation des longueurs induit à la création d'une multitude de zones de projection,
- ✓ Au centre d'une zone de projection: le coefficient $K=1$,
- ✓ Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, le coefficient K s'éloigne de (1) et prend une valeur $(1+\varepsilon)$ à l'extrémité de la zone

Objectif derrière l'introduction de K_0 :

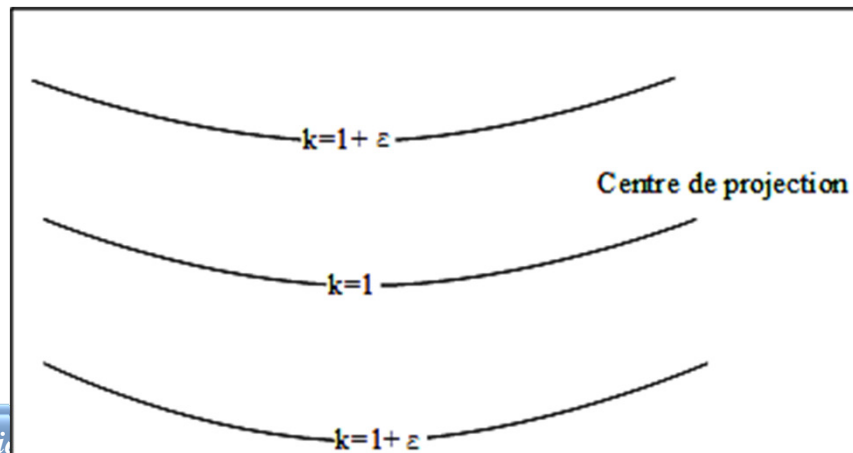
- ✓ C'est une technique permettant d'obtenir la valeur extrême de (K) peut différente de (1),
- ✓ Elle introduite par Tissot

*Projections Cartographiques**Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II*

Introduction de coefficient de réduction d'échelle K_0

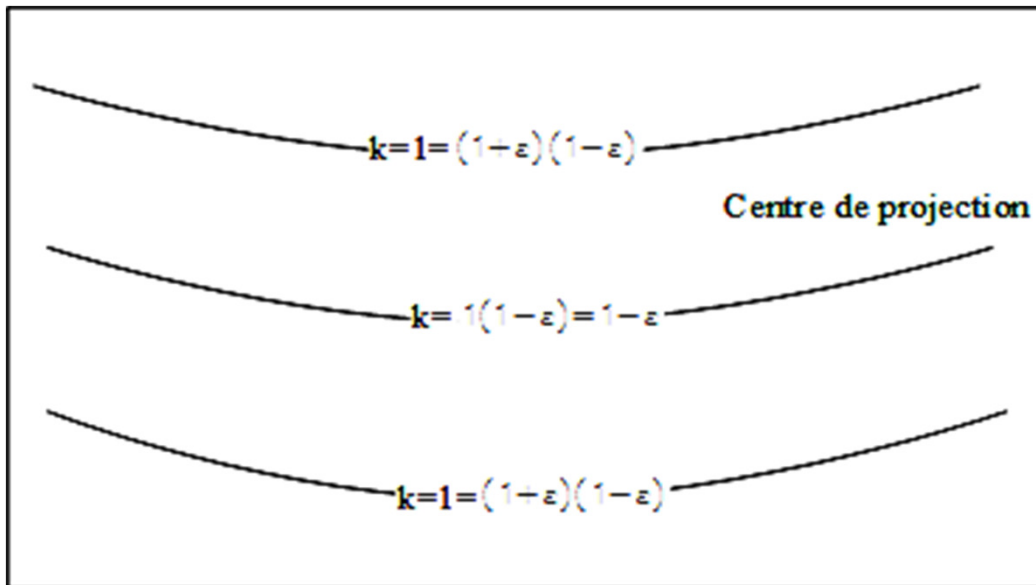
Démarche d'introduction de K_0 :

- ✓ Appliquer à toutes les longueurs du plan un coefficient de réduction d'échelle $k_0 = 1 + \varepsilon$,
- ✓ Au centre d'une zone de projection: le coefficient de déformation est $k' = k * k_0 = 1 - \varepsilon$,
- ✓ Aux extrémités de la zone, ce coefficient est sensiblement égale à $(1 \sim 1 - \varepsilon^2)$



Introduction de coefficient de réduction d'échelle K_0

Le résultat est :

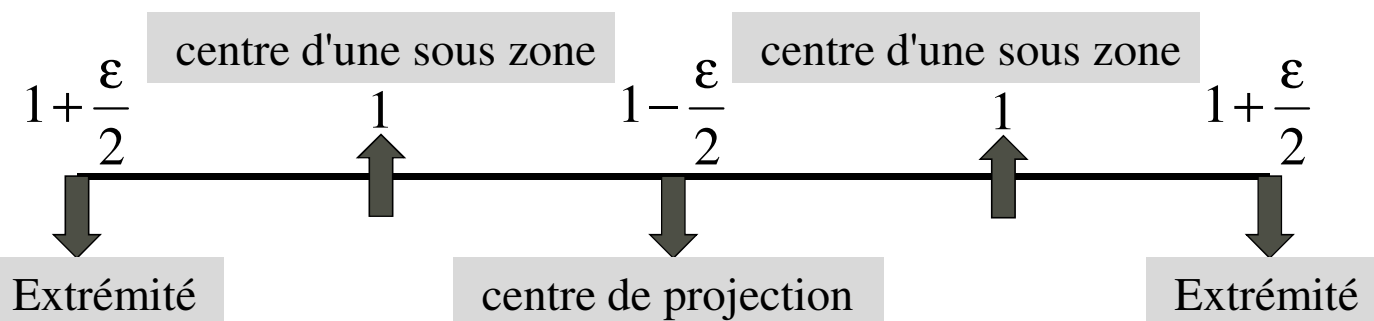


Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

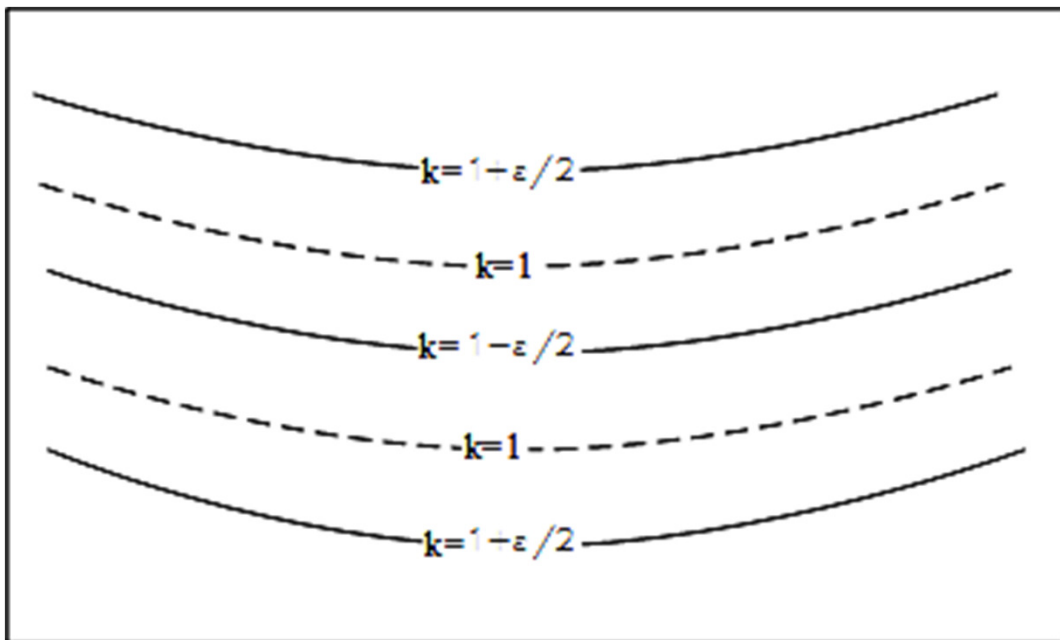
Introduction de coefficient de réduction d'échelle K_0 ***Démarche d'introduction de K_0 :***

- ✓ Pour mieux réduire les altérations, on peut appliquer un autre facteur $k_0 = 1 - \frac{\epsilon}{2}$
- ✓ Au centre de projection: $k = k k_0 = 1 - \frac{\epsilon}{2}$
- ✓ Aux extrémités de la zone: $k = k k_0 = (1 + \epsilon)(1 - \frac{\epsilon}{2}) = 1 + \frac{\epsilon}{2}$



Introduction de coefficient de réduction d'échelle K_0

Le résultat est :



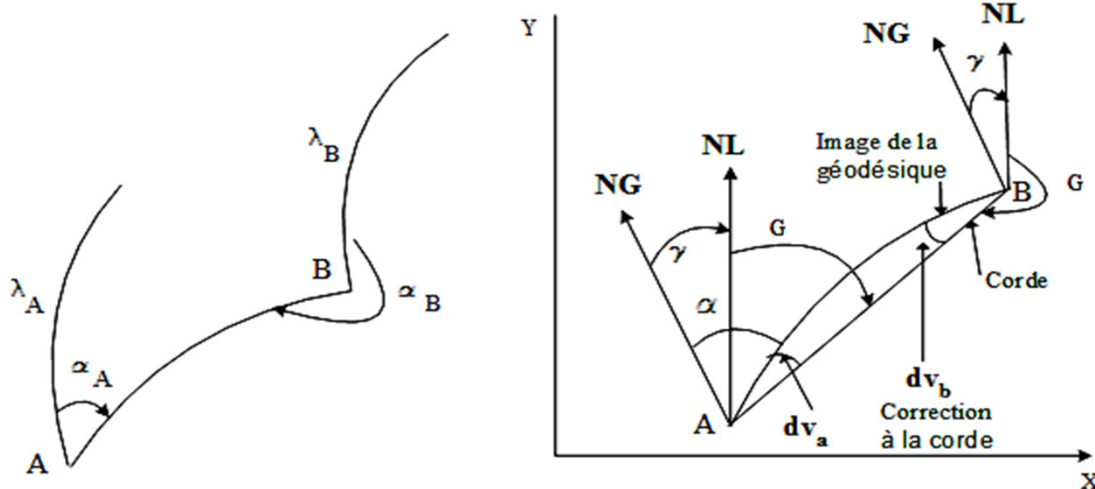
Exemple de calcul de K_0

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Calcul des corrections de réduction à la corde

Pour toute géodésique AB sur un ellipsoïde:



$$\text{Azimut}(ab) = \alpha_a = G^t_{ab} + \gamma_a - dv_a$$

On a:

$$\text{Azimut}(ba) = \alpha_b = G^t_{ba} + \gamma_b - dv_b$$

*Calcul des corrections de réduction à la corde****Corrections à la corde dva , dvb ? :***

Les corrections à la corde sont comptées positivement de la tangente à la courbe image vers la corde .

Sa détermination est donnée par:

$$dv_a = \frac{1}{2} s \Gamma_{1/3}$$

La valeur de $\Gamma_{1/3}$ est la courbure de la transformée plane de la géodésique au tiers de sa longueur à partir de A

Calcul des corrections de réduction à la corde

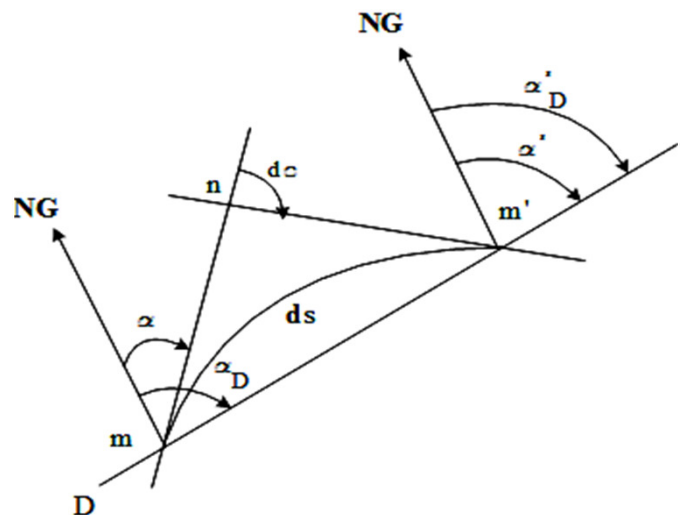
Soit m et m' deux points voisins : $ds = \text{arc}(m, m')$

La courbure d'une géodésique de longueur (ds) est : $C = \Gamma = \frac{d\theta}{ds}$

$$\begin{aligned} d\theta &= \hat{n} mm' + \hat{n} m' m \\ &= (\alpha_D - \alpha) + (\alpha' - \alpha'_D) \\ &= (\alpha' - \alpha) + (\alpha_D - \alpha'_D) \end{aligned}$$

$\alpha' - \alpha$: variation de l'azimute

$\alpha' - \alpha = d\lambda \sin \varphi$: Formule de Laplace



Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Calcul des corrections de réduction à la corde

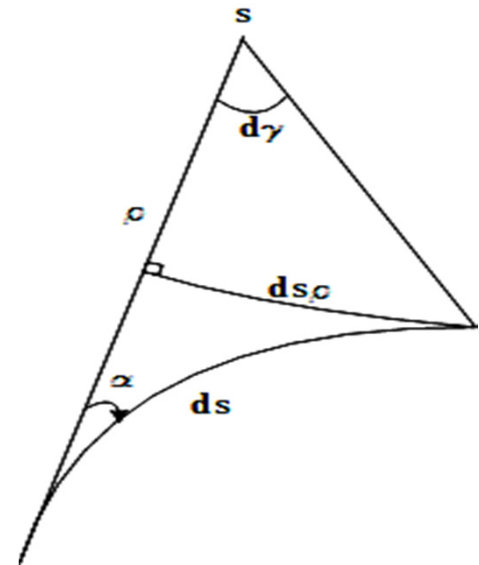
$\alpha'_D - \alpha_D$: variation de la convergence des méridiens

La courbure est donnée par: $\Gamma = \frac{d\theta}{ds} = \frac{d\lambda \sin \varphi - d\gamma}{ds}$

Dans le cas de la projection de Lambert,

ds_ρ est l'élément du parallèle:

On peut écrire: $ds = \frac{ds_\rho}{\sin \alpha} = \rho \frac{d\gamma}{\sin \alpha}$



Calcul des corrections de réduction à la corde

Or: $\gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0$ c  d: $d\gamma = d\lambda \sin \varphi_0$

Donc: $ds = \rho \frac{d\lambda \sin \varphi_0}{\sin \alpha}$

$$\Gamma = \frac{d\lambda \sin \varphi - d\lambda \sin \varphi_0}{\rho \frac{d\lambda \sin \varphi_0}{\sin \alpha}}$$

$$\Gamma = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{\rho \sin \varphi_0} \sin \alpha$$

Soit par exemple : $\mu(\varphi) = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{2\rho \sin \varphi_0}$ d'o  :

$$dv_a = \frac{1}{2} s \Gamma_{1/3} = s \cdot \mu(\varphi_{1/3}) \cdot \sin \alpha_{1/3} = s [\mu(\varphi) \sin \alpha]_{1/3}$$

Calcul des corrections de réduction à la corde

Dans la figure précédente: $y'_a = \rho_0 - y_a$ et $y'_b = \rho_0 - y_b$

La surface du triangle (asb), peut être calculée par:

$$2.A = \left\| \vec{sa} \wedge \vec{sb} \right\| = \begin{vmatrix} x_a & y'_a \\ x_b & y'_b \end{vmatrix} = x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a$$

$$\text{D'où: } s \cdot \sin \alpha_{1/3} = \frac{2.A}{\rho_{1/3}} = \frac{(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)}{\rho_{1/3}}$$

$$dv_a = s \cdot \sin \alpha_{1/3} \cdot \mu(\varphi_{1/3}) = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot \frac{\mu(\varphi_{1/3})}{\rho_{1/3}}$$

$$dv_a = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot \left(\frac{\mu}{\rho} \right)_{1/3}$$

Calcul des corrections de réduction à la corde

Soit : $G = \left(\frac{\mu}{\rho} \right)$ donc: $G = \frac{\sin \varphi - \sin \varphi_0}{2\rho^2 \sin \varphi_0}$

donc: $dv_a = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot G_{1/3}$
 $dv_b = (x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a) \cdot G_{2/3}$

Soit: $G_{1/3} = \frac{-1}{3}(2G_a + G_b)$ et $G_{2/3} = \frac{1}{3}(G_a + 2G_b)$

D'où: $dv_a = \frac{-1}{3}(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)(2G_a + G_b)$
 $dv_b = \frac{1}{3}(x_a \cdot y'_b - x_b \cdot y'_a)(G_a + 2G_b)$

Avec : $y'_b = \rho_0 - y_b$ et $y'_a = \rho_0 - y_a$

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Caractéristiques de la projection :***

L'ellipsoïde de référence adopté pour le Maroc est celui de Clark 1880 dont les paramètres sont les suivants :

- Demi grand axe $a=6378249.145$ m
- Demi petit axe $b= 6356515.0$ m
- Aplatissement $f=293.46602$
- Excentricité $e=0.0824832567634$
- Excentricité $e'=0.0827652835657$

*Projections Cartographiques**Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II*

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Caractéristiques de la projection :***

Le Maroc s'étend sur une amplitude de 19 grades en latitude. Pour limiter les altérations linéaires et les rendre pratiquement insensibles aux usagers de la carte: ,

- ✓ Il a été procédé à la subdivision du Maroc en 4 zones,
- ✓ L'amplitude de chacune des zones couvrant le territoire à représenter a été réduite à 2.5 grade de part et d'autre de son parallèle origine.

Transformation des coordonnées: directe / indirecte

Caractéristiques de la projection :

Tableau 3.1 : caractéristiques des 4 zones du Maroc

Longitude origine : $\lambda_0 = 5^\circ 24' W = 5,40^\circ W = 6 \text{ grade } W$.

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Latitude origine φ_0	37 (Gr) 33°18'	33 (Gr) 29°42'	29 (Gr) 26°06'	25 (Gr) 22°30'
Latitude nord φ_n	39.5 (Gr)	35.5 (Gr)	31.5 (Gr)	27.5 (Gr)
Latitude sud φ_s	34.5 (Gr)	30.5 (Gr)	26.5 (Gr)	22.5 (Gr)
K0	0.999625769	0.999615596	0.999616304	0.99961437
X0	500000 (m)	500000 (m)	1200000 (m)	1500000 (m)
Y0	300000 (m)	300000 (m)	400000 (m)	400000 (m)

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Le problème direct :***

Soit un point M de coordonnées (φ, λ) sur l'ellipsoïde,

Soit son image M' sur le plan avec ses coordonnées (x, y) ,

Le problème direct nous permet de déterminer les coordonnées (x, y) en fonction des coordonnées (φ, λ) en procédant par les étapes ci-dessous:

1. Identifier la zone du travail et considérer ses paramètres $(k_0, \varphi_0, \lambda_0)$,
2. Calculer la latitude isométrique origine de la zone:

$$\left\{ U_0 = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2}\right)\right) - \frac{1}{2}e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0}\right) \right.$$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

Transformation des coordonnées: directe / indirecte

Le problème direct :

3. Calculer la latitude isométrique du point M:

$$U = \ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right)$$

4. Calculer le rayon du parallèle origine:

$$\begin{cases} N_0 = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi_0}} \\ \rho_0 = K_0 \cdot N_0 \cdot \cot g \varphi_0 \end{cases}$$

Le problème direct :

5. Calculer le rayon du parallèle passant par M:

$$\rho = \rho_0 e^{-(U - U_0) \sin \varphi_0}$$

6. Déterminer la convergence du méridien par:

$$\gamma = (\lambda - \lambda_0) \sin \varphi_0$$

7. Calculer les coordonnées X, Y par :

$$X = X_0 + \rho \sin \gamma$$

$$Y = Y_0 + \rho_0 - \rho \cos \gamma$$

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Le problème inverse :***

Le problème inverse consiste à déterminer les coordonnées (φ, λ) en fonction des coordonnées (x, y) en procédant par les étapes ci-dessous:

1-Identifier la zone du travail et considérer ses paramètres $(k_0, \varphi_0, \lambda_0)$,

2-Calculer la longitude isométrique de la zone par :

$$\left\{ U_0 = \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi_0}{2}\right)\right) - \frac{1}{2}e \ln\left(\frac{1 + e \sin \varphi_0}{1 - e \sin \varphi_0}\right) \right.$$

*Projections Cartographiques**Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II*

Transformation des coordonnées: directe / indirecte

Le problème inverse:

3. Réduire les coordonnées à l'origine de la projection:

$$x = X - X_0$$

$$y = Y - Y_0$$

4. Calculer la longitude et la latitude isométrique du point M:

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{\sin \varphi_0} \operatorname{artg} \frac{x}{y - \rho_0} + \lambda_0 \\ \overline{U} = \frac{-1}{2 \sin \varphi_0} \ln \left[\frac{x^2 + (y - \rho_0)^2}{\rho_0^2} \right] = U - U_0 \end{cases}$$

5. Calculer la latitude de point M par:

$$\text{Soit: } E = \frac{1}{2} e \ln \left(\frac{1 + e \sin \varphi}{1 - e \sin \varphi} \right) \quad \text{donc: } \overline{U} + E + U_0 = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2} \right) \right)$$

Transformation des coordonnées: directe / indirecte

Le problème inverse:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) = e^{\bar{U}+E+U_0} = \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}}{1 - \operatorname{tg}\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{e^{\bar{U}+E+U_0} - 1}{e^{\bar{U}+E+U_0} + 1} = \operatorname{th}\left(\frac{1}{2}(\bar{U} + U_0 + E)\right)$$

$$\varphi = 2 \operatorname{artg}\left[\frac{e^{\bar{U}+E+U_0} - 1}{e^{\bar{U}+E+U_0} + 1}\right] = 2 \operatorname{artg}\left[\operatorname{th}\left(\frac{1}{2}(\bar{U} + U_0 + E)\right)\right]$$

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Le problème direct :***

5. Calculer la latitude de M par itération :

$$|\varphi_{i+1} - \varphi_i| \leq \varepsilon$$

A partir de φ_0 on calcule E_0 puis φ_1 ,

A partir de φ_1 on calcule E_1 puis φ_2 ,

....

...

A partir de φ_{i-1} on calcule E_i puis φ_i ,

A partir de φ_i on calcule E_{i+1} puis φ_{i+1} .

Jusqu'à une valeur infiniment petite de $|\varphi_{i+1} - \varphi_i|$

Projections Cartographiques

Pr. Moha El-Ayachi, Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique, IAV Hassan II

*Transformation des coordonnées: directe / indirecte****Le problème direct :***

5. Calculer la latitude de M par itération :

telle que: $|\varphi_{i+1} - \varphi_i| \leq \varepsilon$

La valeur de ε est déterminée de la façon suivante :

On a le contour de la terre presque égale à 40.000 km

correspondant à une circonférence de 400 Grade,

Un arc de 100 Grade aura une longueur de 10.000 km,

Donc, un arc de 1 Grade aura 100 km,

1 cg aura 1 Km,

1^{cc} aura 10 m,

10^{-3cc} aura 1cm, 10^{-4cc} aura 1 mm et 10^{-6cc} aura 1/100 mm .